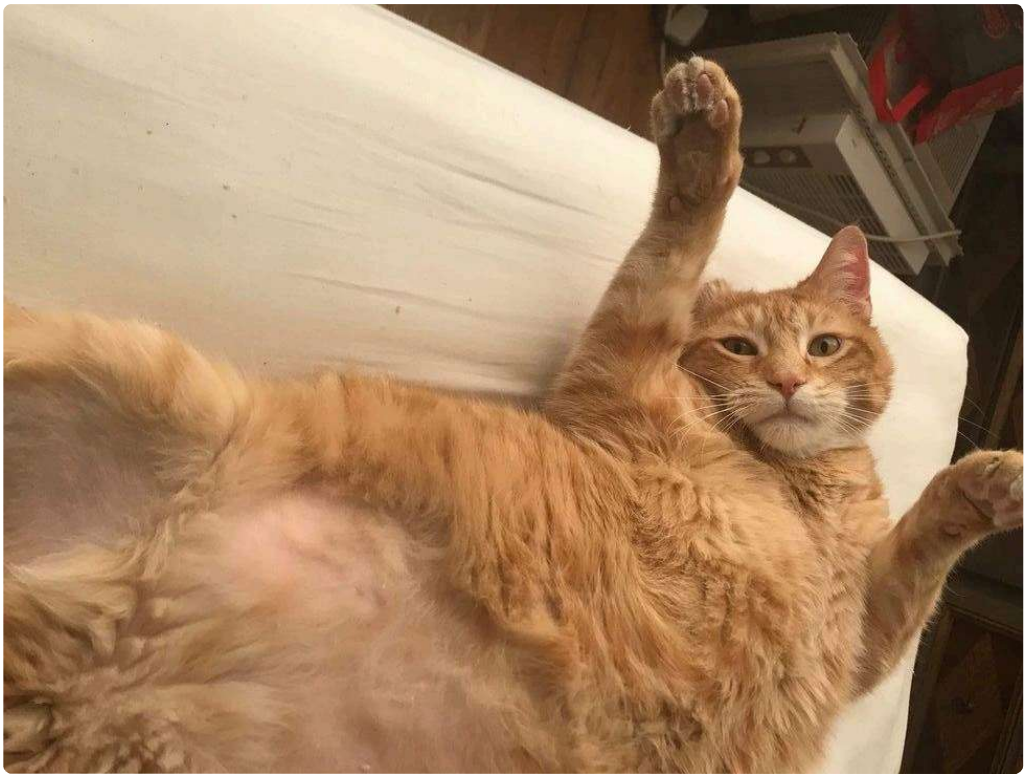
114-2 NCKU Program Design-II HW2

題目：胖橘基因



題目背景

傳說中，每一隻橘貓都帶有一種神奇的大橘基因。這種基因具有強大的遺傳性：每一代子代橘貓的基因濃度值 G，都是由自己本身的基礎基因，加上祖先輩歷代累積下來的遺傳基因組合而成。基因濃度總和越高，貓咪就會長得越圓潤。請你寫一個程式，幫忙研究這一系列橘貓家族的基因濃度。

題目規則

基本資料

在台灣大部分的橘貓都是米克斯(混血)，因此這個橘貓大家庭中，有幾代並不是橘貓。輸入資料為各代貓咪的基礎基因，以及非橘貓的代數。
例如：

```
1.2 0.8 2.5 -1
1 3 -1
```

依序代表第一代到第三代的基礎基因，並且第一代跟第三代的是非橘貓，-1代表該行輸入結束。

環境壓力修正

研究發現，基因的表現不僅受遺傳影響，還會受到環境壓力干擾。進行遺傳計算前，必須先修正原始基礎基因。請定義函式 `applyEnvironmentalPressure()` 計算基礎基因的環境壓力修正。
公式：$G_{修正} = G^{1.1} + \sqrt{P}$，$P$ 為環境壓力值。

遺傳計算

非橘貓們相較於其他的橘貓親戚，他的大橘基因遺傳力較弱。若某代貓咪為橘貓，他的衰減率（Decay Rate）為 `0.6` ，而非橘貓的衰減率為 `0.3` 。請定義函式 `calculateFinalG()` 並使用 `default arguments` 計算最終大橘基因濃度。
總基因濃度的計算公式如下（從最後一代往回推算）：

> 前代為橘貓：最終濃度 $=$ 該代基礎基因 $+ (0.6 *$ 前一代最終濃度值$)$。
> 前代為非橘貓：最終濃度 $=$ 該代基礎基因 $+ (0.3 *$ 前一代最終濃度值$)$。
> 第一代：最終濃度 $=$ 該代基礎基因。

基因疲勞效應

此外當基因濃度過高時，會觸發基因疲勞效應。若某一代的最終基因濃度大於疲勞閾值T，則該代後的所有衰減率都要再乘上 `0.8` 。疲勞效應只會發生一次。
例如：

> 第三代最終基因濃度大於T，第四、五、六代的衰減率都要乘 `0.8` 。

所有計算過程請保留完整精度，僅於最終輸出時進行四捨五入。

Input Format

> $G_1\ G_2 \ldots G_n\ -1$
> $D_1\ D_2 \ldots D_k\ -1$
> P
> T

第一行輸入 `n` 個正數，代表第1代到第n代的基礎基因值，最後由-1結尾。
第二行輸入 `k` 個正整數，代表非橘貓的代數(從1開始編號)，最後由-1結尾。
第三行輸入環境壓力值 P。
第四行輸入疲勞閾值 T。
G_1~G_n 為小數
D_1~D_k 皆為不同正整數，且 $1 <= D_i <= n$
$0 < n <= 20$
$0 <= k <= n$
$0 < P <= 100$，P為小數
$0 < T <= 30$，T為小數

Output Format

1. 最後一代的大橘基因濃度
2. 各代的最終大橘基因濃度

- 使用 `setw()` ，每個數值佔8個字元寬度
- 數字靠右對齊
- 四捨五入至小數點後兩位
- 數值之間不需額外符號或逗號

3. 是否觸發基因疲勞效應

格式如下：

```
Last Generation Concentration: XXX
All Adjusted Genes:
    X.XX    X.XX    X.XX
Gene Fatigue: YES/NO
```

編譯指令

```
g++ -std=c++11 main.cpp -o main
./main
```

評分測試

- 使用ssh跟課堂伺服器連線後，在自己家目錄建立資料夾 `HW2`
- 將作業檔案 `main.cpp` 放在資料夾 `HW2`
- 請將所有程式碼撰寫於單一檔案 `main.cpp` 中
- 可使用下方指令一次測完所有測資，測試資料有10個

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~/HW2$ HW2
```

```
========================================
    Homework 2: Orange Cat Genetics
========================================
Checking Requirements...
✅ Requirements Check Passed!
Running Evaluation...
Testcase 1 : ✅ PASSED
Testcase 2 : ✅ PASSED
Testcase 3 : ✅ PASSED
Testcase 4 : ✅ PASSED
Testcase 5 : ✅ PASSED
Testcase 6 : ✅ PASSED
Testcase 7 : ✅ PASSED
Testcase 8 : ✅ PASSED
Testcase 9 : ✅ PASSED
Testcase 10: ✅ PASSED
========================================
Final Score: 100 / 100
========================================
```

- 可使用相同指令加上檔名以及單一測資編號進行測試，例如：

```
XXXXXXXXX@pd2-server:~/HW2$ HW2 test.cpp 3
```

```
========================================
    Homework 2: Orange Cat Genetics
========================================
Checking Requirements...
✅ Requirements Check Passed!
Running Evaluation...
Testcase 3 : ✅ PASSED
========================================
Final Score: 10 / 100
========================================
```

- `Checking Requirements...` 評估程式撰寫是否有滿足題目敘述的條件，例如使用指定函式名稱
- `Running Evaluation...` 評估是否有通過10個測資

Example 1

Input

```
1.0 1.0 1.0 -1
-1
0.0
10.0
```

Output

```
Last Generation Gene: 1.96
All Adjusted Genes:
    1.00    1.60    1.96
Gene Fatigue: NO
```

Example 2

Input

```
1.0 2.0 1.0 -1
1 -1
0.0
10.0
```

Output

```
Last Generation Gene: 2.47
All Adjusted Genes:
    1.00    2.44    2.47
Gene Fatigue: NO
```

Example 3

Input

```
5.0 5.0 5.0 -1
-1
0.0
8.0
```

Output

```
Last Generation Gene: 10.38
All Adjusted Genes:
    5.87    9.40   10.38
Gene Fatigue: YES
```